

Buổi 6. Mã Cyclotomic 2

1, Mã hóa mã hóa

- PP chia
- II nhũ

2, Mã giải mã

- Chia dư vòng (bị lỗi)
- Giải mã = hệ TKT thực giao

1, $m \rightarrow C$

- PP chia $m \rightarrow C$

- b_1 : Năng lượng $\leq$ từ mã $m(x) \rightarrow \max m(x) \cdot x^{n-k}$
- b_2 : Thuật "bit chẵn lẻ"

$$r(x) = m(x) \cdot x^n \mod g(x)$$
- b_3 : $C(x) = m(x)x^n + r(x)$
- b_4 : $C(x) \rightarrow C$

$$n-k$$

$$m \mid p$$

$XD = DTS g(x)$

VD: $(7, 4)$, $g(x) = 1 + x + x^3$, $m = 1011 \rightarrow C?$

$m = 1011 \rightarrow m(x) = 1 + x^2 + x^3$

b_1 : $m(x) \cdot x^n = (1 + x^2 + x^3) \cdot x^3 = x^3 + x^5 + x^6$

b_2 : Thuật $r(x) = m(x)x^n \mod g(x)$

$$\begin{array}{r|l}
 x^6 + x^5 + x^3 & x^3 + x + 1 \\
 + x^6 + x^4 + x^3 & \hline
 x^5 + x^4 & \\
 x^5 + x^3 + x^2 & \\
 \hline
 x^4 + x^3 + x^2 & \\
 x^4 + x^2 + x & \\
 \hline
 x^3 + x & \\
 x^3 + x + 1 & \\
 \hline
 1 &
 \end{array}$$

$\Rightarrow r(x) = 1$

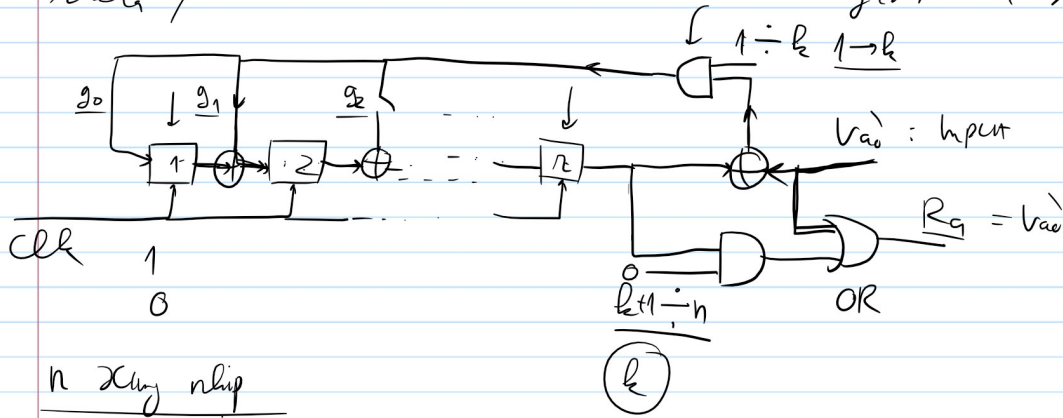
b_3 : $C(x) = m(x)x^n + r(x) = x^6 + x^5 + x^3 + 1$

b_4 : $C \rightarrow \underline{1001011}$

Số độ" tay" qu" m" nh pp Chia :

nh" /

$$g(x) = 1 + x + x^3 \rightarrow \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ \underline{g_0} & \underline{g_1} & \underline{g_2} & \underline{g_3} \end{matrix}$$



n Xung nh"p

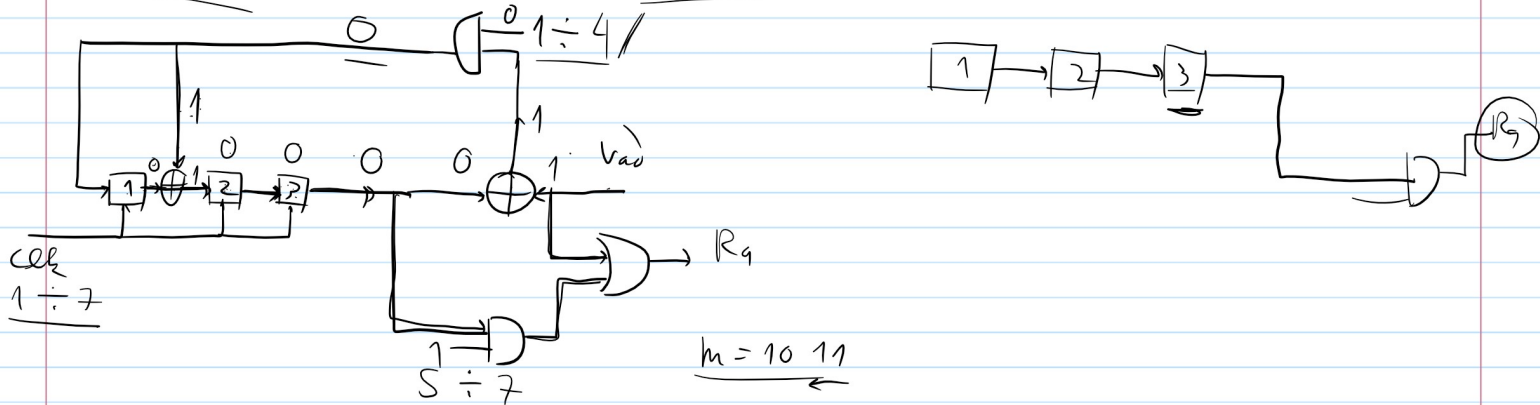
$R_g = 1 \text{ bit} \leq \text{t" m" C}$

k Xung nh"p đ" / $1 \rightarrow k$: Nh"p b" t" $\rightarrow$ ra b" t"

$k+1 \rightarrow n$ / S" c" b" t" K"n

$$g(x) = 1 + x + x^3$$

$$\text{C" } g_0 = 1 \quad g_1 = 1 \quad g_2 = 0 \quad g_3 = 1$$



Xung	Vào	1	2	3	Rg
1	1	1	1	0	1
2	1	1	0	1	1
3	0	1	0	0	0
4	1	1	0	0	1
5			1	0	0
6				1	0
7					1

$$C = 1001011$$

2, PP Nhấn

$$m = 1011$$

$$a \ b \ c \ d \dots \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$$

$$h(x)$$

b_1 : Viết m dưới dạng đa thức $m(x)$

b_2 : Căn cứ bit bậc cao $\leq$ từ mã C cho ghi $\leq m$

b_3 : Xác định đa thức kiểm tra $h(x) = \frac{x^n + 1}{g(x)}$

$$\rightarrow h_0, h_1, h_2 \dots h_n$$

b_4 : Căn cứ bậc thấp $\leq$ từ mã để xác định theo CT:

$$C_{n-i} = \sum_{j=0}^{i-1} h_j \cdot C_{n-i-j}$$

$$C_0 \quad C_1 \quad C_2$$

$$m = 1011 \rightarrow C_3 = 1 \quad C_4 = 0 \quad C_5 = 1 \quad C_6 = 1$$

$$h_0 = 1, \quad h_1 = 1, \quad h_2 = 0 \quad h_3 = 1 \dots$$

$$C_2 = C_6 h_0 + C_5 h_1 + C_4 h_2 + C_3 h_3$$

$$\begin{cases} C_2 = C_6 + C_5 + C_3 \\ C_1 = C_5 + C_4 + C_2 \\ C_0 = C_4 + C_3 + C_1 \end{cases}$$

VD: (7,4), $g(x) = 1 + x + x^3$, $m = 1011 \rightarrow C?$

b_1 : $m = 1011 \rightarrow m_0 = 1 \quad m_1 = 0 \quad m_2 = 1 \quad m_3 = 1$

b_2 : $C_6 = 1 \quad C_5 = 1 \quad C_4 = 0 \quad C_3 = 1$

b_3 : $h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)} = x^4 + x^2 + x + 1 \rightarrow h = 11101$

$$\rightarrow h_0 = 1 \quad h_1 = 1 \quad h_2 = 1 \quad h_3 = 0 \quad h_4 = 1$$

$$\begin{array}{r|l} x^7 + 1 & x^3 + x + 1 \\ \hline x^7 + x^5 + x^4 & \\ \hline x^5 + x^4 + 1 & \\ x^5 + x^3 + x^2 & \\ \hline x^2 + x^3 + x^2 + 1 & \\ x^2 + x^2 + x & \\ \hline x^3 + x + 1 & \\ x^3 + x + 1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$4, C_2 = C_6 h_0 + C_5 h_1 + C_4 h_2 + C_3 h_3$$

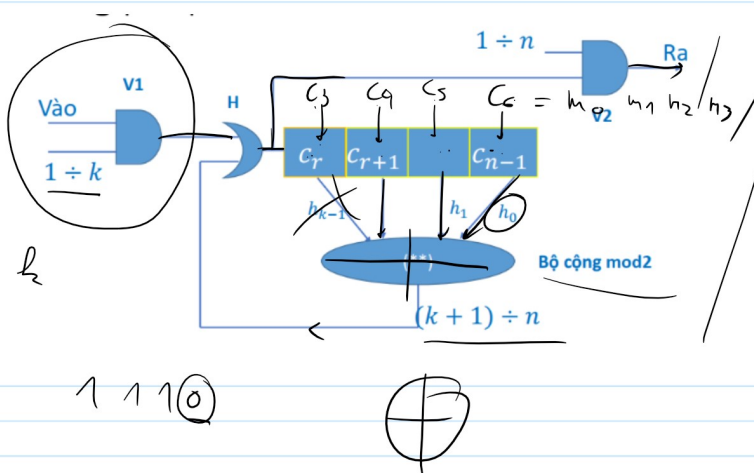
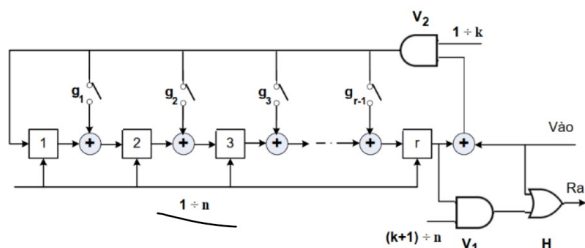
$$C_2 = C_6 + C_5 + C_4 = 1 + 1 + 0 = 0$$

$$C_1 = C_5 + C_4 + C_3 = 1 + 0 + 1 = 0$$

$$C_0 = C_4 + C_3 + C_2 = 0 + 1 + 0 = 1$$

$$\rightarrow C_0 \rightarrow C_6 : 1001011$$

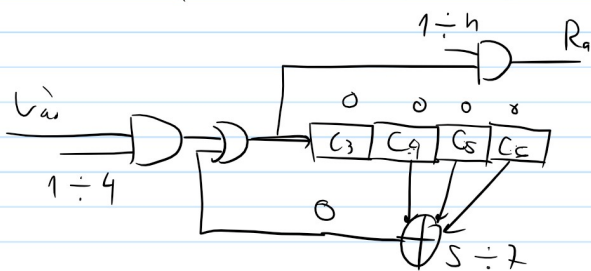
Sơ đồ thiết bị mã hóa



$$b_1: m_0 \quad m_1 \quad m_2 \quad m_3$$

$$b_2: h(x) = \frac{x^4 + 1}{g(x)} \rightarrow \begin{cases} h_0 = \\ h_1 = \\ h_2 = \\ \dots \end{cases}$$

$$h_0 = 1 \quad h_1 = 1 \quad h_2 = 1 \quad h_3 = 0 \quad h_4 = 1$$



X_{msg}	V_{ao}	C_3	C_4	C_5	C_6	R_4
1	1	1	0	0	0	1
2	1	1	1	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0
4	1	1	0	1	1	1
5		0	1	0	1	0
6		0	0	1	0	0
7		1	0	0	1	1

$$C = \frac{100}{p} \mid \frac{1011}{m}$$

2, Giải mã

- Chia dịch vòng /

từ mã nhận được chứa lỗi /

Sửa lỗi $\subseteq$ bộ mã

$$V(x) \quad u(x)$$

1: lần lượt dịch vòng phải từ mã nhận được rồi chia cho $g(x)$

$$\rightarrow \underline{r(x)} = V(x) \cdot x^i \bmod g(x)$$

2 $\rightarrow$ Khi xem $r(x)$ có trọng số $ce(r) = ?$

$$ce \leq \left\lfloor \frac{d_0-1}{2} \right\rfloor \rightarrow B_3$$

$$ce > \left\lfloor \frac{d_0-1}{2} \right\rfloor \rightarrow \text{dịch } V_g^1 \rightarrow (B_1)$$

$$3: \underline{c(x)} = \frac{V(x) x^i + r(x)}{x^i}$$

Câu 4.1:

7,3 $d=9$

$$\left\lfloor \frac{4-1}{2} \right\rfloor = 1$$

Cho mã cyclic (7,3) có đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^2 + x^4$.

a. Vẽ sơ đồ mã hóa cho bộ mã theo phương pháp nhân.

b. Hỏi mã này có khả năng sửa được bao nhiêu sai?

c. Giả sử phía phát phát đi từ mã 0011101. Do có lỗi nên phía thu nhận được từ mã bị sai ở vị trí x^5 . Hãy sử dụng thuật toán chia dịch vòng để tìm lại từ mã đã phát.

c, Từ mã lỗi thu được: $V = 0011111 \rightarrow V(x) = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + 1 = 0$

$$r(x) = V(x) \cdot x^0 \bmod g(x) = x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 \bmod 1 + x + x^2 + x^4$$

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 \quad \left| \begin{array}{l} x^4 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 + x \end{array} \right.$$

$$x^6 + x^4 + x^3 + x^2 \quad \left| \begin{array}{l} x^4 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 + x \end{array} \right.$$

$$x^5$$

$$x^5 + x^3 + x^2 + x$$

$$x^3 + x^2 + x$$

$$\Rightarrow r(x) = x^3 + x^2 + x \rightarrow ce(r) = 3 > t = 1 \Rightarrow \bar{i} = i + 1$$

$$+ \bar{i} = 1$$

$$r(x) = V(x) x \bmod g(x) = x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + 1 \bmod g(x)$$

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \quad \left| \begin{array}{l} x^4 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 + x \end{array} \right.$$

$$x^6 + x^4 + x^3 + x^2 \quad \left| \begin{array}{l} x^4 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 + x \end{array} \right.$$

$$x^5 + x^2 + 1$$

$$x^5 + x^3 + x^2 + x$$

$$x^3 + x + 1$$

$$r(x) = x^3 + x + 1 \rightarrow ce(r) = 3 > t = 1 \Rightarrow \bar{i} = i + 1$$

$$+ \bar{i} = 2$$

$$r(x) = V(x) x^2 \bmod g(x) = x^4 + x^5 + x^6 + 1 + x \bmod g(x)$$

$$\begin{array}{r|l} x^6 + x^5 + x^4 + x + 1 & x^4 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^6 + x^4 + x^3 + x^2 & x^2 + x \\ \hline x^5 + x^3 + x^2 + x + 1 & \\ x^5 + x^3 + x^2 + x & \\ \hline & \end{array}$$

(1)

$$x^{-1} \times x^7 = x^6$$

$$1(x) = 1 \quad ce(x) = 1 = t$$

⇒ Từ mà đúng nên khi sửa lại là:

$$C(x) = \frac{V(x) x^2 + 1}{x^2} = \frac{x^6 + x^5 + x^4 + x + 1}{x^2} = x^4 + x^3 + x^2 + x^5$$

$$\rightarrow C = 0011101 /$$

Câu 3.4:

2

Cho mã cyclic (7,3) với đa thức sinh $g(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^4$.

a. Xây dựng sơ đồ mã hóa theo phương pháp nhân.

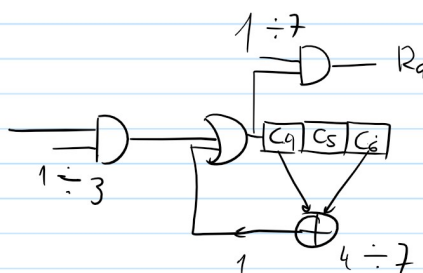
b. Tìm từ mã đầu ra với bản tin đầu vào $m = 111$.

c. Kiểm tra lại kết quả ở câu b) bằng thuật toán mã hóa theo phương pháp nhân.

$$a, h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)} = x^3 + x^2 + 1 \rightarrow h = 1011$$

$h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 1, h_3 = 1$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 1 & x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\ \hline x^3 + x^6 + x^5 + x^3 & x^3 + x^2 + 1 \\ \hline x^6 + x^5 + x^3 + 1 & \\ x^6 + x^5 + x^4 + x^2 & \\ \hline x^4 + x^2 + x^2 + 1 & \\ \hline & 0 \end{array}$$



b,	X_{uy}	Vào	C_4	C_5	C_6	R_4
1	1	1	1	0	0	1
2	1	1	1	1	0	1
3	1	1	1	1	1	1
4			0	1	1	0
5			1	0	1	1
6			0	1	0	0
7			0	0	1	0

$$C = 0010111 /$$

$$C, m = 111 \rightarrow m_0 = 1, m_1 = 1, m_2 = 1$$

$$\text{Giá trị bit } C_6 = 1 \quad C_5 = 1 \quad C_4 = 1$$

$$h_0 = 1 \quad h_1 = 0 \quad h_2 = 1 \quad h_3 = 1$$

$$C_3 = C_6 h_0 + C_5 h_1 + C_4 h_2$$

$$C_3 = C_6 + C_4 = 1 + 1 = 0$$

$$C_1 = C_4 + C_2 = 1 + 1 = 0$$

$$C_2 = C_5 + C_3 = 1 + 0 = 1$$

$$C_0 = C_3 + C_1 = 0$$

/ 0 0 1 0 1 1 1 /